高等代数基础知识专题讲义

线性方程组解的判别、齐次方程组、数域与二阶行列式

配套：10 道单选题、5 道多选题、5 道填空题、4 道基础解答题及逐步解析

生成日期：2026 年 8 月 6 日

目录

使用说明 **iv**

第一章 图片内容重新编码 **1**

1.1 图片顺序与识别说明 1

1.2 第 180 页：一般线性方程组解的情况 1

1.3 第 181 页：齐次方程组、数域与二阶行列式引入 2

第二章 原图问题与必要纠错 **4**

2.1 “非零行数 r”应明确是哪一个矩阵的秩 4

2.2 “出现 $0 = d'$”需要说明 $d' \neq 0$ 4

2.3 阶梯形与最简阶梯形不应混用 4

2.4 自由变量的规范表达 5

2.5 数域一词的语境差异 5

2.6 二元消元时隐含了 $a_{11} \neq 0$ 5

第三章 知识点清单与关系图 **6**

3.1 知识点清单 6

3.2 逻辑关系图 7

第四章 核心概念详解 **8**

4.1 一般线性方程组 8

4.1.1 基本定义 8

4.1.2 解与解集 8

4.1.3 三种可能情况 9

4.2 系数矩阵与增广矩阵 9

4.2.1 常见错误 10

4.3 初等行变换 10

4.4 阶梯形、主元与秩 10
4.4.1 阶梯形的直观特征 10
4.4.2 秩的基础理解 10
4.5 一般线性方程组解的判别 11
4.5.1 第一步：先判断是否有解 11
4.5.2 第二步：有解后判断唯一还是无穷多 11
4.6 齐次线性方程组 12
4.6.1 零解一定存在 12
4.6.2 非零解存在的判别 13
4.6.3 方程少于未知量时 13
4.7 数域 13
4.7.1 定义 13
4.7.2 三个基本例子 14
4.7.3 反例：整数集不是数域 14
4.8 二阶行列式与二元线性方程组 14
4.8.1 二阶行列式 14
4.8.2 唯一解判别 14
4.8.3 常见错误 15

第五章 核心公式与符号说明 16

第六章 最基础示例 17
6.1 示例一：识别矛盾行 17
6.2 示例二：由秩判断唯一解 17
6.3 示例三：计算自由变量个数 17
6.4 示例四：齐次方程组判断非零解 18
6.5 示例五：判断整数集是不是数域 18
6.6 示例六：计算二阶行列式 18

第七章 知识点—题目对应表 19

第八章 基础练习题 20
8.1 单项选择题（共 10 题） 20
8.2 多项选择题（共 5 题） 22
8.3 填空题（共 5 题） 24
8.4 基础解答题（共 4 题） 24

第九章 答案速查表 **26**

9.1 选择题与填空题 26

9.2 解答题结论 26

第十章 单项选择题详细解析 **27**

第十一章 多项选择题详细解析 **32**

第十二章 填空题详细解析 **34**

第十三章 基础解答题详细解析 **36**

第十四章 高频易错点总结 **42**

第十五章 基础解题步骤总结 **43**

15.1 一般线性方程组 43

15.2 齐次线性方程组 43

15.3 二元线性方程组 43

第十六章 参考资料与核验来源 **45**

第十七章 质量检查记录 **47**

17.1 内容检查 47

17.2 题量与难度检查 47

17.3 答案检查 47

17.4 排版与 PDF 检查说明 48

结语 **49**

使用说明

本资料面向第一次学习高等代数中“线性方程组”内容的读者，重点不是提高难度，而是把最基础的判别规则真正弄清楚。建议按以下顺序使用：

1. 先读“图片内容重新编码”和“必要纠错”，了解原笔记写了什么、哪些地方需要规范化；
2. 再学习“核心概念详解”，尤其掌握矛盾行、秩、主元变量、自由变量之间的关系；
3. 独立完成 24 道练习，题目部分不含答案提示；
4. 最后对照答案速查表和详细解析，重点检查自己是否能解释“为什么”；
5. 对错题按照“考点—错误原因—正确步骤”重新整理一次。

本资料的范围

本资料只覆盖图片中能够确认的内容及其最低限度的规范化补充：一般线性方程组的解的三种情况、增广矩阵与阶梯形、秩与解的判别、齐次线性方程组、数域的入门定义、二阶行列式与二元线性方程组。不会引入复杂证明、参数分类、克拉默法则的高阶形式或高难综合题。

第 1 章

图片内容重新编码

1.1 图片顺序与识别说明

上传内容包括两张连续的手写笔记照片，页码分别为 180 和 181，另有一张第一页底部的局部放大图。手写笔记总体清晰，但第一页底部关于一般阶梯形方程组的部分符号被页面边缘截断，个别字母下标也不够清楚。本章先按原始逻辑转录，再在下一章给出规范表述。

1.2 第 180 页：一般线性方程组解的情况

原笔记标题与提纲

高等代数

第一章：线性方程组的解法

§1 解线性方程组，解的情况及其判别准则

一、n 元线性方程组的解的情况：

1. 无解；
2. 有唯一解；
3. 有无穷多个解。

原笔记中的核心判别结论

把线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形对应的阶梯形方程组。如果出现“$0 = d'$（其中 d' 为非零数）”，则原方程组无解；否则，原方程组有解。

当有解时，若阶梯形矩阵的非零行数目 $r = n$（未知量数目），则原方程组有唯一解；若 $r < n$，则原方程组有无穷多个解。

原笔记中的证明思路

设一个 n 元线性方程组的增广矩阵经过初等行变换化成阶梯形矩阵。若出现 $0=d'$ 且 $d'\neq 0$，方程组无解。

若不出现上述矛盾式，设阶梯形中有 r 个非零行。由于增广矩阵有 $n+1$ 列，阶梯形矩阵的主元不能位于第 $n+1$ 列，因此 $r\leq n$。

1. 当 $r=n$ 时，继续作初等行变换，可把系数部分化为单位矩阵，得到

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_n \end{array}\right),$$

   所以 $(c_1,c_2,\ldots,c_n)$ 是原方程组的唯一解。

2. 当 $r<n$ 时，存在自由未知量。原笔记用 $i_1,i_2,\ldots$ 标记主元变量，用其余变量表示自由变量，并写出主元变量关于自由变量的线性表达式，由此说明原方程组有无穷多个解。

无法完全可靠辨认的局部

第 180 页底部关于 $r<n$ 时的矩阵和方程组，右侧若干下标、系数及常数项被照片边缘截断；局部放大图仍未包含完整右端。因此本资料不把那些字母逐字猜写。可以可靠确认其数学意图是：选择 r 个主元变量，把它们表示为 $n-r$ 个自由变量的线性函数。规范写法见第 2.4 节。

1.3 第 181 页：齐次方程组、数域与二阶行列式引入

齐次线性方程组

二、n 元齐次线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=0, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\vdots \\ a_{s1}x_1+a_{s2}x_2+\cdots+a_{sn}x_n=0. \end{cases}$$

$(0,0,\ldots,0)$ 是方程组的一个解，称为零解；如果有其余的解，则称为非零解。

推论：

1. n 元齐次线性方程组有非零解，当且仅当系数矩阵经过初等行变换化成的阶梯形矩阵的非零行数目 $r<n$；

2. n 元齐次线性方程组若方程个数 $s<n$，则 $r\leq s<n$，所以有非零解。

数域的定义与例子

定义：复数集的一个非空子集 K，如果满足

1. $0,1\in K$；
2. 若 $a,b\in K$，则 $a\pm b\in K$，$ab\in K$；
3. 若 $a,b\in K$ 且 $b\neq 0$，则 $\dfrac{a}{b}\in K$，

则称 K 为一个数域。

数域举例：

1. 有理数域 $\mathbb{Q}$：最小的数域；
2. 实数域 $\mathbb{R}$；
3. 复数域 $\mathbb{C}$：最大的数域。

二阶行列式的引入

第二章：n 阶行列式

§0 引入。考虑二元一次方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2=b_1, \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2=b_2, \end{cases} \qquad a_{11},a_{12}\text{ 不全为0.}$$

若先假定 $a_{11}\neq 0$，用第一行消去第二行中的 x_1，可得到

$$\left(\begin{array}{cc|c} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ 0 & a_{22}-\dfrac{a_{21}}{a_{11}}a_{12} & b_2-\dfrac{a_{21}}{a_{11}}b_1 \end{array}\right).$$

第二个主元系数可以写成

$$a_{22}-\frac{a_{21}a_{12}}{a_{11}}=\frac{a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}}{a_{11}}.$$

因此：

1. 若 $a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}\neq 0$，方程组有唯一解；
2. 若 $a_{11}a_{22}-a_{21}a_{12}=0$，方程组无解或有无穷多个解。

并由此引出二阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}=a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}.$$

第 2 章

原图问题与必要纠错

2.1 “非零行数 r”应明确是哪一个矩阵的秩

原笔记用“阶梯形矩阵的非零行数 r”判断解的个数，这个思路是正确的，但应区分系数矩阵 A 与增广矩阵 $[A \mid \boldsymbol{b}]$。

规范结论：线性方程组有解判别

对方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$：

$$\begin{cases} \operatorname{rank}(A) < \operatorname{rank}([A \mid \boldsymbol{b}]), & \text{无解;} \\ \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}([A \mid \boldsymbol{b}]) = n, & \text{唯一解;} \\ \operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}([A \mid \boldsymbol{b}]) < n, & \text{无穷多个解.} \end{cases}$$

其中 n 是未知量个数。若已经确认阶梯形增广矩阵中没有矛盾行，则系数矩阵和增广矩阵的秩相等，此时才可以直接比较 r 与 n。

2.2 “出现 $0=d'$”需要说明 $d'\neq 0$

$0=0$ 并不产生矛盾，它只是一条恒等式，可以删去。只有出现

$$0=d', \qquad d'\neq 0$$

才表示矛盾，因为任何未知量取值都不可能使零等于非零数。

2.3 阶梯形与最简阶梯形不应混用

原笔记在 $r=n$ 时把系数部分写成单位矩阵，这实际上需要在阶梯形的基础上继续作行变换，化为**行最简阶梯形**。仅仅化成一般阶梯形，通常还需要回代才能得到唯一解。

2.4 自由变量的规范表达

若方程组有解且 $r < n$，设主元变量为

$$x_{i_1}, x_{i_2}, \ldots, x_{i_r},$$

自由变量为

$$x_{j_1}, x_{j_2}, \ldots, x_{j_{n-r}}.$$

在行最简阶梯形中，可以规范地写成

$$x_{i_k} = c_k - \sum_{\ell=1}^{n-r} b_{k\ell} x_{j_\ell}, \qquad k = 1, 2, \ldots, r.$$

自由变量可以任意取数域中的值；只要至少有一个自由变量，就能得到无穷多个不同解。

2.5 数域一词的语境差异

图片中的“数域”采用中国高等代数教材中的常见定义：$\mathbb{C}$ 的一个子集，对加、减、乘、非零除法封闭。这时 $\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$，$\mathbb{Q}$ 是最小数域，$\mathbb{C}$ 是最大的数域。

需要注意，英文数论文献中的 *number field* 常专指“$\mathbb{Q}$ 的有限扩张”，比图片中的定义更窄。本资料讨论的始终是图片所在高等代数语境中的“数域”。

2.6 二元消元时隐含了 $a_{11} \neq 0$

原笔记使用 a_{21}/a_{11}，因此必须先保证 $a_{11} \neq 0$。若 $a_{11} = 0$ 但 $a_{21} \neq 0$，可以交换两行后再消元；若第一列全为零，则应从其他非零系数开始处理。行列式判别结论本身不依赖于特定的消元顺序。

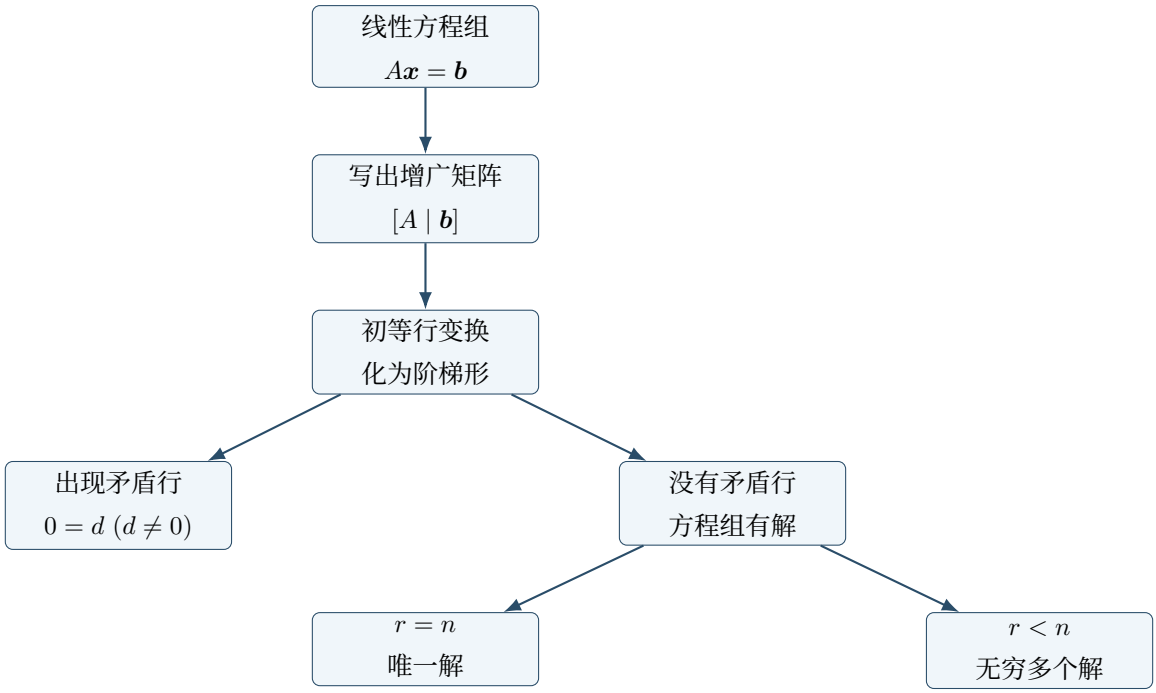
第 3 章

知识点清单与关系图

3.1 知识点清单

编号	知识点	最低掌握要求
K1	线性方程组的三种解的情况	能说出无解、唯一解、无穷多个解
K2	增广矩阵	能把方程组写成 $[A \mid \boldsymbol{b}]$
K3	初等行变换	知道三种行变换且不改变解集
K4	矛盾行	能识别 $[0 \ \cdots \ 0 \mid d]$ 且 $d \neq 0$
K5	矩阵的秩	会把阶梯形中非零行数作为秩
K6	解的判别	会比较 $\mathrm{rank}(A)$、$\mathrm{rank}([A \mid \boldsymbol{b}])$ 与未知量个数 n
K7	主元变量与自由变量	会计算自由变量个数 $n - r$
K8	齐次线性方程组	知道总有零解，$r < n$ 时有非零解
K9	方程数少于未知量数	对齐次方程组，$s < n$ 可推出有非零解
K10	数域	会判断基本集合是否对四则运算封闭
K11	二阶行列式	会计算 $ad - bc$
K12	二元方程组唯一解条件	会用二阶行列式非零判断唯一解

3.2 逻辑关系图


线性方程组
$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$
写出增广矩阵
$[A\mid\boldsymbol{b}]$
初等行变换
化为阶梯形
出现矛盾行
$0=d\ (d\neq 0)$
没有矛盾行
方程组有解
$r=n$
唯一解
$r<n$
无穷多个解

第 4 章

核心概念详解

4.1 一般线性方程组

4.1.1 基本定义

含有 s 个方程、n 个未知量的线性方程组可写成

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad\qquad\qquad\quad \vdots \\ a_{s1}x_1 + a_{s2}x_2 + \cdots + a_{sn}x_n = b_s. \end{cases}$$

其中：

- $x_1, \dots, x_n$ 是未知量；
- a_{ij} 是第 i 个方程中 x_j 的系数；
- b_i 是第 i 个方程右端的常数；
- “线性”表示未知量只以一次幂出现，未知量之间不相乘，也不出现在分母、根号或三角函数中。

4.1.2 解与解集

一组有序数 $(c_1, c_2, \dots, c_n)$ 若代入每一个方程都成立，就叫方程组的一个解。全部解组成的集合叫解集。

极简示例

方程组

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

把 $(2,1)$ 代入：$2+1=3$，$2-1=1$，两个方程都成立，所以 $(2,1)$ 是一个解。

4.1.3 三种可能情况

线性方程组的解集只可能属于以下三类：

1. 空集：无解；
2. 只含一个元素：唯一解；
3. 含无穷多个元素：无穷多个解。

不会出现“恰好两个解”或“恰好三个解”。原因是：若一个线性方程组有两个不同解，其差会产生一个非零齐次解，从而可沿这个方向构造无穷多个解。

记忆提示

线性方程组的解数只有“三档”：零个、一个、无穷多个。

4.2 系数矩阵与增广矩阵

将上面的方程组写成矩阵形式：

$$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b},$$

其中

$$A=(a_{ij})_{s\times n},\qquad \boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix},\qquad \boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_s\end{pmatrix}.$$

A 叫系数矩阵；把右端常数列接到 A 的右边，得到增广矩阵

$$[A\mid\boldsymbol{b}]=\left(\begin{array}{cccc|c}a_{11}&a_{12}&\cdots&a_{1n}&b_1\\ a_{21}&a_{22}&\cdots&a_{2n}&b_2\\ \vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\ a_{s1}&a_{s2}&\cdots&a_{sn}&b_s\end{array}\right).$$

方程组与增广矩阵互换

$$\begin{cases}x+2y=5,\\ 3x-y=4\end{cases}\quad\longleftrightarrow\quad\left(\begin{array}{cc|c}1&2&5\\ 3&-1&4\end{array}\right).$$

第一列对应 x，第二列对应 y，竖线右边是常数项。

4.2.1 常见错误

- 某个方程缺少某未知量时忘记补系数 0；
- 不同方程中的未知量顺序不一致；
- 把常数列混进系数矩阵；
- 漏写负号。

4.3 初等行变换

允许进行三种初等行变换：

1. 交换两行：$R_i \leftrightarrow R_j$；
2. 某一行乘以非零数 k：$R_i \leftarrow kR_i$，其中 $k \neq 0$；
3. 某一行加上另一行的 k 倍：$R_i \leftarrow R_i + kR_j$。

这些操作分别对应交换方程、把方程两边同时乘非零数、把一个方程的倍数加到另一个方程上，因此不改变方程组的解集。

必须注意

第二种变换中乘数必须非零。若把一行乘以 0，会把原方程信息全部抹掉，通常会扩大解集，因此不是等价变换。

4.4 阶梯形、主元与秩

4.4.1 阶梯形的直观特征

一个矩阵处于行阶梯形时：

1. 所有零行位于非零行下方；
2. 每个非零行的第一个非零元素，比上一行的第一个非零元素更靠右；
3. 每个主元下方都是零。

每个非零行的第一个非零元素叫主元。阶梯形矩阵中非零行的数目等于矩阵的秩。

4.4.2 秩的基础理解

矩阵 A 的秩记作 $\mathrm{rank}(A)$。在本章的计算层面，可以把它理解为：

$$\mathrm{rank}(A) = \text{把} A \text{ 化成阶梯形后，非零行的数目.}$$

初等行变换不改变秩。

极简求秩

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\2&4\end{pmatrix}\xrightarrow{R_2\leftarrow R_2-2R_1}\begin{pmatrix}1&2\\0&0\end{pmatrix}.$$

阶梯形中只有一行非零，所以 $\mathrm{rank}(A)=1$。

记忆提示

秩不是原矩阵中“看起来不为零的行数”，而是化成阶梯形以后真正独立的非零行数。

4.5 一般线性方程组解的判别

设未知量个数为 n，系数矩阵为 A，增广矩阵为 $[A\mid \boldsymbol{b}]$。

4.5.1 第一步：先判断是否有解

若增广矩阵化成阶梯形后出现

$$\left(\begin{array}{cccc|c}0&0&\cdots&0&d\end{array}\right),\qquad d\neq 0,$$

它对应方程 $0=d$，因此无解。等价地：

$$\mathrm{rank}(A)<\mathrm{rank}([A\mid \boldsymbol{b}])\quad\Longleftrightarrow\quad\text{无解}.$$

4.5.2 第二步：有解后判断唯一还是无穷多

若没有矛盾行，则

$$\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}([A\mid \boldsymbol{b}])=r.$$

此时：

$$\begin{cases}r=n, & \text{唯一解};\\ r<n, & \text{无穷多个解}.\end{cases}$$

为什么？因为 r 个主元对应 r 个主元变量，剩下的

$$n-r$$

个变量是自由变量。若 $n-r=0$，没有自由变量，解被完全确定；若 $n-r>0$，自由变量可以任意取值，产生无穷多个解。

最实用的三步法

第一步：化阶梯形。 **第二步：**查有没有 $0 = d \neq 0$。 **第三步：**有解时比较 r 与 n。

无解

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

第二行表示 $0 = 1$，所以无解。这里系数矩阵秩为 1，增广矩阵秩为 2。

唯一解

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right).$$

有两个未知量，$r = 2 = n$，所以唯一解为 $(x, y) = (2, -1)$。

无穷多个解

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

未知量有 $n = 3$ 个，非零行数 $r = 2$，所以有 $n - r = 1$ 个自由变量。令 $y = t$，则 $x = 2 - t$，$z = 3$，因此

$$(x, y, z) = (2 - t, t, 3), \qquad t \in K.$$

4.6 齐次线性方程组

齐次线性方程组是右端常数全为零的方程组：

$$A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}.$$

4.6.1 零解一定存在

令所有未知量都为零，左端每一项都为零，所以

$$\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$$

一定是解，叫零解。因此齐次方程组永远不会无解。

4.6.2 非零解存在的判别

设未知量个数为 n，$r=\mathrm{rank}(A)$。齐次方程组有非零解当且仅当

$$r<n.$$

原因是：$r<n$ 时有 $n-r\geq 1$ 个自由变量，可以令其中至少一个自由变量取非零值，从而得到非零解；若 $r=n$，没有自由变量，只能得到零解。

4.6.3 方程少于未知量时

若有 s 个方程、n 个未知量，且 $s<n$，则

$$r\leq s<n,$$

所以 $r<n$，齐次方程组必有非零解。

适用范围

“方程数少于未知量数就一定有无穷多个解”只对齐次方程组可以直接这样说。非齐次方程组在 $s<n$ 时仍可能无解；若它有解，才一定有无穷多个解。

齐次方程组的非零解

$$\begin{cases} x+y+z=0,\\ 2x+2y+2z=0. \end{cases}$$

第二个方程是第一个方程的两倍,秩为 1,未知量数 $n=3$,所以有两个自由变量。令 $y=1,z=0$，得到 $x=-1$，因此 $(-1,1,0)$ 是一个非零解。

4.7 数域

4.7.1 定义

在本资料的高等代数语境中，数域 K 是 $\mathbb{C}$ 的一个子集，满足：

1. $0,1\in K$；
2. 对加法、减法、乘法封闭；
3. 对非零除法封闭。

“封闭”表示：从集合中任取允许的数做相应运算，结果仍在集合中。

4.7.2 三个基本例子

$$\mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

- $\mathbb{Q}$ 是最小数域；
- $\mathbb{R}$ 是实数域；
- $\mathbb{C}$ 是复数域，也是此定义下最大的数域。

4.7.3 反例：整数集不是数域

虽然 $\mathbb{Z}$ 对加、减、乘封闭，但不对非零除法封闭。例如

$$1, 2 \in \mathbb{Z}, \qquad \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

所以 $\mathbb{Z}$ 不是数域。

记忆提示

判断数域最容易漏掉“除法”：除数非零时，商也必须仍在集合里。

4.8 二阶行列式与二元线性方程组

4.8.1 二阶行列式

对二阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

二阶行列式定义为

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

记忆方式：主对角线乘积减去副对角线乘积。

4.8.2 唯一解判别

二元线性方程组

$$\begin{cases} ax + by = p, \\ cx + dy = q \end{cases}$$

的系数行列式为

$$D = ad - bc.$$

若 $D \neq 0$，方程组有唯一解；若 $D = 0$，则不能唯一确定解，具体可能无解，也可能有无穷多个解。

极简示例

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ x - y = 1 \end{cases}$$

系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 1 \times (-1) - 1 \times 1 = -2 \neq 0.$$

所以方程组有唯一解。

4.8.3 常见错误

- 把 $ad - bc$ 写成 $ac - bd$；
- 忘记副对角线乘积前的负号；
- 看到 $D = 0$ 就断言“无解”，忽略还可能有无穷多个解；
- 行列式只使用系数，不把右端常数放进去。

第 5 章

核心公式与符号说明

公式或符号	含义	使用条件与注意事项
$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$	一般线性方程组的矩阵形式	A 为系数矩阵，$\boldsymbol{x}$ 为未知量列，$\boldsymbol{b}$ 为常数列
$[A \mid \boldsymbol{b}]$	增广矩阵	竖线左边是系数，右边是常数
$\mathrm{rank}(A)$	矩阵 A 的秩	可由阶梯形中非零行数得到
$\mathrm{rank}(A)<\mathrm{rank}([A \mid \boldsymbol{b}])$	方程组无解	等价于出现 $0=d\neq 0$ 的矛盾行
$\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}([A \mid \boldsymbol{b}])=n$	唯一解	n 是未知量个数
$\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}([A \mid \boldsymbol{b}])=r<n$	无穷多个解	自由变量个数为 $n-r$
$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$	齐次线性方程组	永远有零解
$\mathrm{rank}(A)<n$	齐次方程组有非零解	n 是未知量个数
$n-r$	自由变量个数	仅在方程组有解时用来描述解的自由度
$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}=ad-bc$	二阶行列式	先主对角线乘积，后减副对角线乘积
$D\neq 0$	二元方程组唯一解	D 是系数行列式

第 6 章

最基础示例

6.1 示例一：识别矛盾行

判断以下阶梯形增广矩阵对应的方程组是否有解：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{array}\right).$$

第三行表示 $0x + 0y + 0z = 5$，即 $0 = 5$。这是不可能成立的，所以方程组无解。

6.2 示例二：由秩判断唯一解

一个有三个未知量的方程组已经确认有解，且系数矩阵秩为 3。因为

$$r = 3 = n,$$

所以没有自由变量，方程组有唯一解。

6.3 示例三：计算自由变量个数

一个有四个未知量的方程组有解，系数矩阵秩为 2。自由变量个数为

$$n - r = 4 - 2 = 2.$$

由于至少有一个自由变量，方程组有无穷多个解。

6.4 示例四：齐次方程组判断非零解

齐次方程组有三个未知量，系数矩阵秩为 2。因为

$$2 < 3,$$

所以方程组有非零解。

6.5 示例五：判断整数集是不是数域

取 $1, 2 \in \mathbb{Z}$，但

$$\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}.$$

整数集不满足对非零除法封闭，因此不是数域。

6.6 示例六：计算二阶行列式

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \times 4 - 1 \times 3 = 8 - 3 = 5.$$

因为结果非零，以该矩阵为系数矩阵的二元线性方程组有唯一解。

第 7 章

知识点—题目对应表

题号	题型	对应知识点	难度	主要能力
1	单选	解的三种情况	入门	概念识别
2	单选	矛盾行	入门	直接判断
3	单选	有解时 $r = n$	入门	规则辨认
4	单选	有解时 $r < n$	入门	规则辨认
5	单选	齐次方程组零解	入门	定义识记
6	单选	齐次非零解判别	入门	条件判断
7	单选	方程数少于未知量数	基础	一步推理
8	单选	最小数域	入门	基本事实
9	单选	非数域反例	入门	封闭性判断
10	单选	二阶行列式	入门	一步计算
11	多选	初等行变换	入门	操作辨认
12	多选	一般方程组解的判别	基础	条件匹配
13	多选	齐次方程组	基础	多条性质判断
14	多选	数域	入门	集合性质判断
15	多选	二阶行列式与唯一解	基础	公式与结论判断
16	填空	矛盾行	入门	直接结论
17	填空	自由变量个数	入门	一步计算
18	填空	齐次非零解条件	入门	公式填记
19	填空	最小数域	入门	概念记忆
20	填空	二阶行列式公式	入门	公式记忆
21	解答	增广矩阵与解的判别	基础	两步判断
22	解答	二阶行列式与直接求解	基础	公式代入
23	解答	行变换与自由变量	基础	简单步骤
24	解答	同一系数矩阵下齐次与非齐次比较	基础	轻度综合

第 8 章

基础练习题

8.1 单项选择题（共 10 题）

每题只有一个正确答案。

1.

一个线性方程组的解的个数不可能是（　）。

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 无穷多个

2.

阶梯形增广矩阵中出现哪一行时，方程组一定无解？

A. $(0 \quad 0 \mid 0)$

B. $(1 \quad 0 \mid 2)$

C. $(0 \quad 0 \mid 3)$

D. $(0 \quad 1 \mid 0)$

3.

一个含 3 个未知量的线性方程组已经确认有解，且系数矩阵的秩为 3。该方程组（　）。

A. 无解

B. 有唯一解

C. 有无穷多个解

D. 无法判断

4.

一个含 4 个未知量的线性方程组已经确认有解，且系数矩阵的秩为 2。该方程组（　）。

A. 无解

B. 有唯一解

C. 有无穷多个解

D. 恰有两个解

5.

齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 一定具有（　）。

A. 零解

B. 唯一的非零解

C. 无解

D. 恰好两个解

6.

一个含 n 个未知量的齐次线性方程组有非零解的充要条件是（　）。

A. $\mathrm{rank}(A)>n$

B. $\mathrm{rank}(A)=n$

C. $\mathrm{rank}(A)<n$

D. $\mathrm{rank}(A)=0$

7.

一个齐次线性方程组有 2 个方程、3 个未知量。下列结论正确的是（　）。

A. 一定无解

B. 一定只有零解

C. 一定有非零解

D. 一定有唯一解

8.

在图片所采用的“数域”定义下，最小的数域是（　）。

A. $\mathbb{Z}$

B. $\mathbb{Q}$

C. $\mathbb{R}$

D. $\mathbb{C}$

9.

下列集合中不是数域的是（　）。

A. $\mathbb{Q}$

B. $\mathbb{R}$

C. $\mathbb{C}$

D. $\mathbb{Z}$

10.

行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

的值是（　）。

A. -2

B. 2

C. 10

D. -10

8.2　多项选择题（共 5 题）

每题有 2 个或 3 个正确选项。全部选对得分，少选、错选均不得分。

11.

下列操作属于初等行变换的有（　）。

A. 交换两行

B. 某一行乘以非零数

C. 某一行加上另一行的若干倍

D. 把某一行乘以 0

12.

对含 n 个未知量的方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$，下列说法正确的有（　）。

A. $\mathrm{rank}(A)<\mathrm{rank}([A\mid\boldsymbol{b}])$ 时无解

B. $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}([A\mid\boldsymbol{b}])=n$ 时有唯一解

C. $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}([A\mid\boldsymbol{b}])<n$ 时有无穷多个解

D. $\mathrm{rank}(A)=n$ 时一定无解

13.

关于齐次线性方程组 $A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$，下列说法正确的有（　）。

A. 一定有零解

B. 可能无解

C. $\mathrm{rank}(A)<n$ 时有非零解

D. $\mathrm{rank}(A)=n$ 时只有零解

14.

关于图片所采用的数域概念，下列说法正确的有（　）。

A. $\mathbb{Q}$ 是数域

B. $\mathbb{R}$ 是数域

C. $\mathbb{Z}$ 是数域

D. $\mathbb{C}$ 是数域

15.

对二元线性方程组

$$\begin{cases} ax+by=p,\\ cx+dy=q, \end{cases}$$

记 $D=ad-bc$。下列说法正确的有（　）。

A. D 是系数矩阵的二阶行列式

B. $D \neq 0$ 时方程组有唯一解

C. $D = 0$ 时方程组一定无解

D. $D = 0$ 时方程组可能有无穷多个解

8.3 填空题（共 5 题）

16.

若阶梯形增广矩阵中出现一行 $(0 \quad 0 \quad 0 \mid 5)$，则原方程组_____。

17.

一个含 3 个未知量的方程组有解，且系数矩阵秩为 2，则自由变量有_____ 个。

18.

含 n 个未知量的齐次线性方程组有非零解的充要条件是 $\mathrm{rank}(A)$ _____n。

19.

在图片所采用的定义下，最小的数域是_____。

20.

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = _____.$$

8.4 基础解答题（共 4 题）

21. 增广矩阵与解的判别

判断下列方程组是否有解：

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5. \end{cases}$$

要求写出增广矩阵并用一次消元说明结论。

22. 二阶行列式与直接求解

求解方程组

$$\begin{cases} x+y=3, \\ x-y=1. \end{cases}$$

先计算系数行列式，判断解是否唯一，再求出 x, y。

23. 行变换、秩与自由变量

求方程组

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ 2x+2y+2z=4 \end{cases}$$

的通解，并指出系数矩阵的秩和自由变量个数。

24. 齐次与非齐次方程组的比较

分别讨论下列两个方程组的解的情况：

$$\text{(I)}\quad \begin{cases} x+y=1, \\ 2x+2y=2, \end{cases} \qquad \text{(II)}\quad \begin{cases} x+y=0, \\ 2x+2y=0. \end{cases}$$

要求说明：每个方程组是否有解、是否有非零解、解是唯一还是无穷多个。

第 9 章

答案速查表

9.1 选择题与填空题

题号	答案	题号	答案	题号与答案
1	C	2	C	3：B
4	C	5	A	6：C
7	C	8	B	9：D
10	A	11	ABC	12：ABC
13	ACD	14	ABD	15：ABD
16	无解	17	1	18：小于（$<$）
19	有理数域 $\mathbb{Q}$	20	$ad-bc$	

9.2 解答题结论

- 第 21 题：无解；
- 第 22 题：唯一解 $(x,y)=(2,1)$；
- 第 23 题：$\mathrm{rank}(A)=1$，自由变量 2 个，通解 $(x,y,z)=(2-s-t,s,t)$；
- 第 24 题：(I) 有无穷多个解；(II) 有无穷多个解且存在非零解。

第 10 章

单项选择题详细解析

第 1 题

正确答案：C。

考查知识点：线性方程组解的三种情况。

相关结论：线性方程组只能无解、有唯一解或有无穷多个解。

逐项判断：

- A 项“0 个”对应无解，是可能的；
- B 项“1 个”对应唯一解，是可能的；
- C 项“2 个”不可能。线性方程组若有两个不同解，就能由线性结构构造无穷多个解；
- D 项“无穷多个”是可能的，例如方程 $x+y=1$ 有无穷多组解。

常见误区：把一般非线性方程的情况套到线性方程组上。非线性方程可能恰有两个解，但线性方程组不会。

一句总结：线性方程组的解数只有 0、1、无穷三种。

第 2 题

正确答案：C。

考查知识点：矛盾行。

相关规则：一行 $(0\ \cdots\ 0 \mid d)$ 表示方程 $0=d$。只有 $d\neq 0$ 时产生矛盾。

逐项判断：

- A 项表示 $0=0$，恒成立，不造成无解；
- B 项表示 $x=2$，是正常方程；
- C 项表示 $0=3$，不可能成立，因此一定无解；

- D 项表示第二个未知量等于 0，是正常约束。

常见误区：看到全零系数行就认为无解。关键要看竖线右边是否为非零数。

一句总结：“左边全零、右边非零”才是矛盾行。

第 3 题

正确答案：B。

考查知识点：有解时秩与未知量个数的关系。

使用公式：

$$\text{rank}(A) = n \quad \Longrightarrow \quad \text{唯一解},$$

前提是方程组已经确认有解。

本题中未知量数 $n = 3$，秩 $r = 3$，所以自由变量个数

$$n - r = 3 - 3 = 0.$$

没有自由变量，所有未知量都被唯一确定。

逐项判断：

- A 错：题干已经说明有解；
- B 对：$r = n$，唯一解；
- C 错：无穷多个解要求 $r < n$；
- D 错：现有信息足以判断。

常见误区：只记“秩等于 3”，却忘记和未知量个数比较。

一句总结：有解前提下，满列秩意味着没有自由变量。

第 4 题

正确答案：C。

考查知识点：自由变量与无穷多个解。

本题 $n = 4$，$r = 2$，自由变量个数为

$$n - r = 4 - 2 = 2.$$

两个自由变量都可以取不同值，因此会产生无穷多个解。

逐项判断：

- A 错：题干已说明有解；

- B 错：唯一解要求 $r=n=4$；
- C 对：$r<n$，有自由变量；
- D 错：线性方程组不可能恰有两个解。

常见误区：把“有两个自由变量”误解成“有两个解”。自由变量取值有无穷多种。

一句总结：自由变量只要至少一个，解就有无穷多个。

第 5 题

正确答案：A。

考查知识点：齐次方程组的零解。

齐次方程组右端全为零。令所有未知量为零，左端自然也为零，因此零向量一定是解。

逐项判断：

- A 对：零解一定存在；
- B 错：非零解可能不存在，也不可能笼统地说唯一；
- C 错：齐次方程组至少有零解；
- D 错：线性方程组不会恰好有两个解。

常见误区：把“只有零解”与“有零解”混为一谈。所有齐次方程组都有零解，但不一定只有零解。

一句总结：齐次方程组永远有解，最少有零解。

第 6 题

正确答案：C。

考查知识点：齐次方程组非零解判别。

公式：

$$A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}\text{ 有非零解}\quad\Longleftrightarrow\quad \operatorname{rank}(A)<n.$$

这里 n 是未知量个数。$\operatorname{rank}(A)<n$ 表示至少有一个自由变量，可以令其取非零值。

逐项判断：

- A 错：矩阵秩不可能大于列数 n；
- B 错：$\operatorname{rank}(A)=n$ 时没有自由变量，只有零解；
- C 对：这是充要条件；
- D 错：秩为零当然会有非零解，但不是唯一可能情况，例如秩为 $n-1$ 也有非零解。

常见误区：误以为只有零矩阵对应的齐次方程组才有非零解。

一句总结：齐次非零解看“秩是否小于未知量个数”。

第 7 题

正确答案：C。

考查知识点：方程数少于未知量数的齐次方程组。

有 $s=2$ 个方程、$n=3$ 个未知量。系数矩阵最多有两行，所以

$$\mathrm{rank}(A)\le 2<3=n.$$

于是 $\mathrm{rank}(A)<n$，齐次方程组一定有非零解。

逐项判断：

- A 错：齐次方程组不可能无解；
- B 错：秩不可能达到 3，所以不可能只有零解；
- C 对：由 $r<n$ 得到；
- D 错：有非零解就不可能只有唯一的零解。

常见误区：把该结论不加条件地用于非齐次方程组。

一句总结：齐次系统中，方程少于未知量必有自由变量。

第 8 题

正确答案：B。

考查知识点：最小数域。

任何数域都含 $0,1$，并对加、减、乘、非零除法封闭。因此它必然包含所有整数和所有有理数，所以 $\mathbb{Q}$ 包含在任何数域中，称为最小数域。

逐项判断：

- A 错：$\mathbb{Z}$ 不是数域；
- B 对：$\mathbb{Q}$ 是最小数域；
- C 错：$\mathbb{R}$ 包含 $\mathbb{Q}$，不是最小；
- D 错：$\mathbb{C}$ 是此定义下最大数域。

常见误区：把“最小”理解成元素数量直观最少，而不理解为集合包含关系下的最小。

一句总结：所有数域都至少包含全部有理数。

第 9 题

正确答案：D。

考查知识点：数域的封闭性。

$\mathbb{Q},\mathbb{R},\mathbb{C}$ 都对加、减、乘和非零除法封闭。$\mathbb{Z}$ 不对非零除法封闭，因为 $1,2\in\mathbb{Z}$，但 $1/2\notin\mathbb{Z}$。

逐项判断：

- A 对应数域；
- B 对应数域；
- C 对应数域；
- D 不是数域，因此选 D。

常见误区：只检查加减乘，不检查除法。

一句总结：整数集败在“除法不封闭”。

第 10 题

正确答案：A。

考查知识点：二阶行列式计算。

公式：

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

本题中 $a=1,b=2,c=3,d=4$，代入得

$$1\times 4-2\times 3=4-6=-2.$$

逐项判断：

- A 为正确结果；
- B 常来自把减法顺序写反；
- C 是把两条对角线乘积相加；
- D 既把顺序又把运算处理错误。

常见误区：把 $ad-bc$ 写成 $ad+bc$。

一句总结：二阶行列式等于“主对角线积减副对角线积”。

第 11 章

多项选择题详细解析

第 11 题

正确答案：A、B、C。

考查知识点：三种初等行变换。

- **A 项：正确。**交换两行相当于交换两个方程的顺序，不改变解集。
- **B 项：正确。**某行乘以非零数，相当于方程两边同乘非零数，原方程与新方程等价。
- **C 项：正确。**把某一方程的倍数加到另一方程上，可以反向操作恢复，因此不改变解集。
- **D 项：错误。**某行乘以 0 会把一条方程变为 $0=0$，丢失原约束，通常扩大解集。

误区：第二种行变换中忘记“非零”条件。

第 12 题

正确答案：A、B、C。

考查知识点：秩判别定理。

- **A 项：正确。**系数矩阵和增广矩阵秩不相等时，增广矩阵多出的主元只能来自常数列，对应矛盾行。
- **B 项：正确。**两秩相等表示有解，且等于未知量个数 n 表示没有自由变量，因此唯一解。
- **C 项：正确。**两秩相等表示有解，公共秩小于 n 表示有自由变量，因此无穷多个解。
- **D 项：错误。**$\mathrm{rank}(A)=n$ 通常意味着系数矩阵满列秩；对任意有解的系统会产生唯一解，而不是无解。若 A 有 n 列且秩为 n，增广后秩也不可能超过行数限制而随意得出无解。

误区：只比较 $\mathrm{rank}(A)$ 与 n，却忘记先判断 $\mathrm{rank}(A)$ 与增广矩阵秩是否相等。

第 13 题

正确答案：A、C、D。

考查知识点：齐次方程组的基本性质。

- **A 项：正确。**令 $\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$，必然满足 $A\mathbf{0}=\mathbf{0}$。
- **B 项：错误。**齐次方程组至少有零解，因此绝不会无解。
- **C 项：正确。**$\operatorname{rank}(A)<n$ 时存在自由变量，可构造非零解。
- **D 项：正确。**$\operatorname{rank}(A)=n$ 时自由变量数为 0，齐次系统只能有零解。

误区：把“只有零解”和“无解”混淆。

第 14 题

正确答案：A、B、D。

考查知识点：基本数域。

- **A 项：正确。**$\mathbb{Q}$ 对四则运算封闭，且非零有理数的倒数仍是有理数。
- **B 项：正确。**$\mathbb{R}$ 是数域。
- **C 项：错误。**$\mathbb{Z}$ 不对除法封闭，例如 $1/2\notin\mathbb{Z}$。
- **D 项：正确。**$\mathbb{C}$ 是数域，并且是图片定义下最大的数域。

误区：认为只要集合中元素很多就一定是数域；关键是运算封闭性。

第 15 题

正确答案：A、B、D。

考查知识点：二阶行列式与二元方程组解的情况。

- **A 项：正确。**系数矩阵为 $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，其行列式就是 $ad-bc$。
- **B 项：正确。**$D\neq 0$ 表示两个主元均可建立，系数矩阵满秩，方程组有唯一解。
- **C 项：错误。**$D=0$ 只说明不能有唯一解，可能无解，也可能有无穷多个解。
- **D 项：正确。**例如 $x+y=1$ 与 $2x+2y=2$ 的 $D=0$，但两式等价，有无穷多个解。

误区：把“行列式为零”直接等同于“无解”。

第 12 章

填空题详细解析

第 16 题

标准答案：无解。

该行表示

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 = 5,$$

即 $0 = 5$，不可能成立。因此无论其他行是什么，整个方程组都无解。

格式要求：填写“无解”即可。“没有解”也可接受。

易错点：不要把 $0 = 5$ 当成可以忽略的零行；只有 $0 = 0$ 才能忽略。

第 17 题

标准答案：1。

自由变量个数公式为

$$n - r.$$

其中 $n = 3$ 是未知量个数，$r = 2$ 是有解时系数矩阵的秩。代入：

$$3 - 2 = 1.$$

易错点：不要算成 $r - n$；自由变量数不能是负数。

第 18 题

标准答案：小于，即 $<$。

齐次方程组 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 有非零解的充要条件是

$$\mathrm{rank}(A) < n.$$

可接受答案：“$<$”或“严格小于”。

易错点：$\mathrm{rank}(A)=n$ 时不是有非零解，而是只有零解。

第 19 题

标准答案：有理数域 $\mathbb{Q}$。

任何数域都含 $0,1$，并对加减乘除封闭，因此必包含由整数相除得到的全部有理数。所以 $\mathbb{Q}$ 是按集合包含关系最小的数域。

可接受答案：“有理数域”或“$\mathbb{Q}$”。

易错点：$\mathbb{Z}$ 不是数域，因为对除法不封闭。

第 20 题

标准答案：$ad-bc$。

二阶行列式公式为

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad-bc.$$

a,d 位于主对角线，b,c 位于副对角线。

可接受答案：$ad-cb$，因为 $bc=cb$。

易错点：不能写成 $ad+bc$。

第 13 章

基础解答题详细解析

第 21 题：增广矩阵与解的判别

题意分析：已知两个二元一次方程，要求写出增广矩阵，通过消元判断是否有解。

知识定位：使用初等行变换和矛盾行判别。若化简后出现 $0 = d \neq 0$，方程组无解。

公式说明：增广矩阵把每个方程的未知量系数放在竖线左边，把常数项放在竖线右边。行变换

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$$

表示用第二个方程减去第一个方程的 2 倍，不改变解集。

解题步骤：

1. 写出增广矩阵：

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 5 \end{array}\right).$$

2. 用第一行消去第二行的第一个元素：

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1.$$

3. 计算第二行：

$$(2, 2 \mid 5) - 2(1, 1 \mid 2) = (0, 0 \mid 1).$$

因此得到

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

4. 第二行表示 $0 = 1$，产生矛盾。

规范答案：原方程组无解。

结果检查：第一个方程乘 2 应得到 $2x + 2y = 4$，但第二个方程要求 $2x + 2y = 5$。同一个左

端不可能同时等于 4 和 5，所以无解，和矩阵结论一致。

易错提醒：

- 计算 $5-2\times 2$ 时不要错算为 0，正确结果是 1；
- $(0,0\mid 1)$ 不能当作零行删掉；
- 不要只看系数成比例就说有无穷多个解，还要检查常数是否同比例。

方法总结：遇到系数成比例的两行，消元后重点看常数列：变成 $0=0$ 时可能无穷多解，变成 $0=d\neq 0$ 时无解。

第 22 题：二阶行列式与直接求解

题意分析：先判断方程组是否有唯一解，再求出具体解。

知识定位：使用二阶系数行列式

$$D=ad-bc.$$

若 $D\neq 0$，方程组有唯一解。随后用加减消元求解。

公式说明：本题系数矩阵为

$$A=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}.$$

因此 $a=1,b=1,c=1,d=-1$。

解题步骤：

1. 计算系数行列式：

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{vmatrix}=1\times(-1)-1\times 1=-2.$$

2. 因为 $D=-2\neq 0$，方程组有唯一解。

3. 将两个方程相加：

$$(x+y)+(x-y)=3+1,$$

得

$$2x=4,$$

所以

$$x=2.$$

4. 把 $x=2$ 代入第一个方程 $x+y=3$：

$$2+y=3,$$

得

$$y = 1.$$

规范答案：

$$(x, y) = (2, 1).$$

结果检查：

$$2 + 1 = 3, \qquad 2 - 1 = 1.$$

两个原方程都成立，因此结果正确。

易错提醒：

- 行列式应算作 $1 \times (-1) - 1 \times 1$，不要漏掉负号；
- 判断“唯一解”与求出“具体解”是两件事，都要完成；
- 代回检查时必须同时检查两个方程。

方法总结：二元方程组先算系数行列式；非零说明唯一，再选择最简单的加减消元求数值。

第 23 题：行变换、秩与自由变量

题意分析：要求化简方程组，确定秩、自由变量个数，并写出通解。

知识定位：初等行变换、秩、自由变量公式 $n - r$。

符号说明：本题未知量为 x, y, z，所以 $n = 3$。r 表示系数矩阵的秩。自由变量个数为 $n - r$。

解题步骤：

1. 写出增广矩阵：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 4 \end{array}\right).$$

2. 作行变换

$$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1,$$

得

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

3. 系数部分阶梯形只有一行非零，因此

$$r = \mathrm{rank}(A) = 1.$$

4. 自由变量个数为

$$n - r = 3 - 1 = 2.$$

取 y,z 为自由变量，令

$$y=s,\qquad z=t.$$

5. 第一行对应

$$x+y+z=2,$$

所以

$$x=2-y-z=2-s-t.$$

规范答案：

$$(x,y,z)=(2-s-t,s,t),\qquad s,t\in K.$$

若默认在实数域上讨论，则写 $s,t\in\mathbb{R}$。

结果检查：代入第一个方程：

$$(2-s-t)+s+t=2.$$

代入第二个方程：

$$2(2-s-t)+2s+2t=4.$$

两个方程都成立。

易错提醒：

- 第二行化成全零行不表示无解，因为右端也是零；
- 自由变量有两个，不是一个；
- 写通解时不要漏写参数的取值范围；
- $x=2-s-t$ 中两个参数前均为负号。

方法总结：化阶梯形后数非零行得到秩，用 $n-r$ 数自由变量，再把主元变量表示成自由变量。

第 24 题：齐次与非齐次方程组的比较

题意分析：两个方程组具有相同系数矩阵，右端一个非零、一个全零。要求分别判断解的存在性、解的个数及非零解情况。

知识定位：

- 一般系统先检查是否有矛盾行，再比较秩与未知量数；
- 齐次系统一定有零解，且 $r<n$ 时有非零解。

共同的系数矩阵：

$$A=\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}.$$

第二行是第一行的 2 倍，所以

$$\mathrm{rank}(A) = 1.$$

未知量数 $n = 2$，因此 $r = 1 < n = 2$。

对方程组 (I) 的讨论

增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

没有矛盾行，所以有解。又因为 $r = 1 < n = 2$，有一个自由变量，所以有无穷多个解。

令 $y = t$，则

$$x = 1 - t.$$

通解为

$$(x, y) = (1 - t, t), \qquad t \in K.$$

该方程组是非齐次方程组，因此“零解”不是必然存在；事实上 $(0, 0)$ 代入 $x + y = 1$ 不成立。

对方程组 (II) 的讨论

增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

这是齐次方程组，必有零解。又因为 $r = 1 < n = 2$，所以还存在非零解，并且有无穷多个解。

令 $y = t$，则

$$x = -t.$$

通解为

$$(x, y) = (-t, t), \qquad t \in K.$$

取 $t = 1$，得到非零解 $(-1, 1)$。

规范结论：

- (I) 有解且有无穷多个解；$(0, 0)$ 不是它的解；
- (II) 有无穷多个解，既有零解，也有非零解。

结果检查：

- 对 (I)，第二个方程正好是第一个方程的 2 倍，两式等价；
- 对 (II)，同样两式等价，且右端全为零。

易错提醒：

- “齐次方程组有零解”不等于“只有零解”；
- 两个系统系数矩阵相同，所以秩相同，但右端不同会影响是否出现矛盾；
- 本题 (I) 恰好相容，若把第二个常数 2 改成 3，就会无解。

方法总结：相同系数矩阵决定主元与自由变量结构，常数列决定非齐次系统是否相容；齐次系统则永远相容。

第 14 章

高频易错点总结

1. **把零行与矛盾行混淆**。$(0\ \cdots\ 0 \mid 0)$ 可忽略；$(0\ \cdots\ 0 \mid d)$ 且 $d \neq 0$ 才导致无解。
2. **没有先判断有解就比较 r 与 n**。一般非齐次方程组必须先确认 $\mathrm{rank}(A) = \mathrm{rank}([A \mid \boldsymbol{b}])$。
3. **把自由变量个数写成 $r - n$**。正确是 $n - r$。
4. **把“有零解”写成“只有零解”**。齐次方程组都有零解；只有当 $r = n$ 时才只有零解。
5. **认为方程数少于未知量数的一般系统一定有解**。非齐次系统可能无解；齐次系统才一定有非零解。
6. **把整数集当作数域**。$\mathbb{Z}$ 不对非零除法封闭。
7. **二阶行列式符号错误**。正确是 $ad - bc$，不是 $ad + bc$。
8. **认为行列式为零就一定无解**。$D = 0$ 表示不是唯一解，可能无解或无穷多个解。
9. **行变换时某行乘以零**。乘数必须非零。
10. **写增广矩阵时漏补零系数**。缺少某未知量时必须在对应列填 0。

第 15 章

基础解题步骤总结

15.1 一般线性方程组

1. 按统一未知量顺序写出增广矩阵；
2. 用初等行变换化为阶梯形；
3. 检查是否出现 $0 = d \neq 0$；若出现，立即判为无解；
4. 若无矛盾，数系数部分的非零行，得到秩 r；
5. 与未知量个数 n 比较：$r = n$ 唯一解，$r < n$ 无穷多个解；
6. 若要求通解，选取 $n - r$ 个自由变量，用参数表示主元变量；
7. 代回原方程检查。

15.2 齐次线性方程组

1. 先记住零解一定存在；
2. 求系数矩阵秩 r；
3. 若 $r = n$，只有零解；
4. 若 $r < n$，有非零解，并且有无穷多个解；
5. 若方程数 $s < n$，可直接由 $r \leq s < n$ 推出有非零解。

15.3 二元线性方程组

1. 从系数矩阵计算 $D = ad - bc$；
2. 若 $D \neq 0$，判定唯一解，再用消元求具体数值；
3. 若 $D = 0$，继续比较两行系数和常数的比例，判断无解还是无穷多个解；

4. 将结果代回两个原方程核对。

第 16 章

参考资料与核验来源

本资料以用户上传图片为整理对象，核心定义和判别结论使用以下大学课程资料、开放教材与正规教材信息进行交叉核验。练习题均围绕图片知识点重新编写，没有直接复制网络题库。

1. **MIT OpenCourseWare, Department of Mathematics.** *18.06 Linear Algebra; Lecture 7: Solving $Ax = 0$: Pivot Variables, Special Solutions*. 课程页面说明通过消元计数主元得到矩阵秩，并利用行最简阶梯形描述零空间。访问日期：2026-08-06。https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/resources/lecture-7-solving-ax-0-pivot-variables-special-solutions/

2. **MIT OpenCourseWare, Department of Mathematics.** *18.06SC Linear Algebra Resource Index*. 用于核验 $Ax = 0$、$Ax = b$、主元变量、自由变量和行最简形式的课程结构。访问日期：2026-08-06。https://ocw.mit.edu/courses/18-06sc-linear-algebra-fall-2011/pages/resource-index/

3. **Arthur Ogus, University of California, Berkeley.** *Matrix Algebra and Linear Equations*, 2007. 用于核验初等行变换保持解集、秩的定义、相容条件、自由变量数和解的三种情况。访问日期：2026-08-06。https://math.berkeley.edu/~ogus/Math_54-07/Lectures/notes3.pdf

4. **OpenStax, Rice University.** *College Algebra 2e, Section 7.6: Solving Systems with Gaussian Elimination*, 2021. 用于核验增广矩阵、三种行变换、高斯消元和阶梯形的基础表述。访问日期：2026-08-06。https://openstax.org/books/college-algebra-2e/pages/7-6-solving-systems-with-gaussian-elimination

5. **北京大学数学学院课程资料**。丘维声《高等代数》相关教材资料。用于核验中国高等代数教材体系中的线性方程组、数域、行列式术语。访问日期：2026-08-06。https://www.math.pku.edu.cn/teachers/anjp/Qiu_Weisheng_2.pdf

6. **北京大学数学学院**。《高等代数》教案介绍，课程内容包含数域定义等基础主题。访问日期：

2026-08-06。
https://www.math.pku.edu.cn/teachers/zhaocl/homepage/jiaoan1.htm

7. **重庆师范大学数学科学学院**。《高等代数课程大纲》，包含消元法、矩阵秩、线性方程组有解判别等课程内容。访问日期：2026-08-06。
https://math.cqnu.edu.cn/info/1037/7005.htm

第 17 章

质量检查记录

17.1 内容检查

- 已按页码顺序转录两张图片中的可辨认标题、定义、公式、推导和结论；
- 已明确标注第 180 页底部被截断、不能逐字可靠辨认的部分；
- 已区分“原笔记表述”和“规范纠错”；
- 已核对矛盾行、秩判别、齐次非零解、数域、二阶行列式等核心结论；
- 未把无法确认的局部符号作为练习核心考点。

17.2 题量与难度检查

- 单项选择题：10 道；
- 多项选择题：5 道；
- 填空题：5 道；
- 基础解答题：4 道；
- 合计：24 道；
- 所有题目标记为“入门”或“基础”，主要为概念识别、一步计算或两步推理；
- 未设置竞赛题、复杂参数讨论、长篇证明或超纲技巧。

17.3 答案检查

- 10 道单选题均只有一个正确答案；
- 5 道多选题均有 2 个或 3 个正确选项；
- 每个选择题选项均在解析中逐项说明；

- 5 道填空题答案明确，并列出可接受形式；
- 4 道解答题均含题意分析、知识定位、步骤、计算、检查、易错点和方法总结；
- 题号、速查答案和详细解析已逐题对应复核。

17.4 排版与 PDF 检查说明

LaTeX 源文件采用 `ctexbook` 与 XeLaTeX 编译，正文公式均为可复制的矢量文本。生成后已执行 PDF 渲染检查，重点检查中文字体、公式边界、长表格、页码、超链接和页面空白。

结语

本专题最核心的判断链只有一句话：

> 先查矛盾判断有无解，再用秩与未知量数判断唯一或无穷多。

齐次系统再额外记住：它永远有零解，$\mathrm{rank}(A) < n$ 时还有非零解。